

Propuesta de Especialización Maestra: Análisis Integral del Clima, Glaciares y Cuencas

Esta propuesta detalla un plan de implementación académico masivo y unificado que fusiona los objetivos del análisis de Cambio Climático, Retroceso Glaciar y Modelamiento de Cuencas. El plan aprovecha **ArcGIS Pro (ArcHydro), ENVI, RStudio y entornos Python** para crear un pipeline analítico robusto.

Además, para elevar el proyecto a una arquitectura Geo-AI de nivel empresarial, la especialización avanza hacia temas avanzados que incluyen **Orquestación Agéntica (LangGraph), PyTorch Multitarea, Detección de Cambios Multitemporal, PostGIS y desarrollo web Full-Stack**.

El proceso de aprendizaje se divide en 11 **Capítulos** académicos secuenciales, asegurando una comprensión paso a paso de cómo construir y escalar estas complejas herramientas.

Resumen de Recursos y Técnicas

Recursos de Datos:

- **Sensores Ópticos y Termales:** Landsat, Sentinel-2, MODIS.
- **Radar y Elevación:** Sentinel-1 SAR, DEMs SRTM / ALOS PALSAR.
- **Datasets Climáticos:** WorldClim, CHIRPS.
- **Datos In-Situ:** Estaciones meteorológicas locales (ej. CR2 Chile).

Técnicas Analíticas Avanzadas:

- **IA Agéntica:** LangGraph para orquestación geoespacial autónoma.
- **Deep Learning (PyTorch):** CNNs multitarea para segmentación simultánea de lagos, nieve y detección de cambios.
- **Detección de Cambios Multitemporal:** Análisis de series temporales a lo largo de décadas utilizando datos SAR y Ópticos fusionados.
- **Modelamiento Hidrológico (ArcHydro / PySheds):** Delimitación de cuencas y balance hídrico.
- **Bases de Datos Espaciales:** PostgreSQL + PostGIS para almacenamiento vectorial escalable.
- **SIG Web Full-Stack:** FastAPI + React + MapLibre GL JS para dashboards interactivos.

Región de Interés (ROI) Seleccionada

Parque Nacional Torres del Paine y Punta Arenas (Cuenca del Río Grey), Región de Magallanes, Chile.

Estructura Detallada del Proyecto y Flujo Académico

CAPÍTULO 1: Variables Climáticas y Procesamiento de Imágenes

Objetivo Académico: Base en adquisición de datos, corrección atmosférica y modelado climático.

- **01_stac_multisensor_download.py**: (Concepto: Adquisición programática). Utiliza la API de Copernicus y AWS STAC para descargar datos multisensores.
 - **02_atmospheric_correction.py**: (Concepto: Física de reflectancia TOA a BOA). Corrección radiométrica/atmosférica usando Python (**rasterio/Py6S**) y ENVI.
 - **03_station_ml_interpolation.py**: (Concepto: ML para datos faltantes). Entrenamiento de Random Forest con datos de estaciones meteorológicas para predecir superficies climáticas continuas. **Incluye Detección Automática de Anomalías por Falla de Sensor (**IsolationForest**) y QA/QC visual manual.**
 - **04_precipitation_dual_analysis**: (Concepto: Análisis espacial R vs Python). Anomalías históricas CHIRPS y clasificación de zonas climáticas con ArcGIS IsoCluster. **Incluye detección explícita de anomalías de eventos climáticos extremos en R (**anomalize**) y ArcGIS Pro (Minería de Patrones Espacio-Temporales).**
 - **05_uhi_modis_mapping.py**: (Concepto: Microclimas urbanos). Mapeo de Isla de Calor Urbana sobre Punta Arenas usando datos termales.
-

CAPÍTULO 2: Retroceso Glaciar, Dinámica SAR e IA

Objetivo Académico: Seguimiento de la pérdida de hielo mediante enfoques multisensor (Radar/Óptico) y Deep Learning fundamental.

Chapter_02/

- **01_glacier_area_perimeter.py**: (Concepto: Detección de cambios SIG vectorial). Script ArcGIS Pro/Python para calcular el retroceso histórico del Glaciar Grey.
 - **02_sentinel1_sar_analysis.py**: (Concepto: Física de radar penetrante de nubes). Clasificación de nieve seca, nieve húmeda y hielo mediante retrodispersión SAR.
 - **03_xarray_ndwi_multitemporal.py**: (Concepto: Índices espectrales). Mapeo de la expansión del Lago Grey a lo largo de décadas.
 - **04_pytorch_lake_segmentation.py**: (Concepto: Segmentación semántica). CNN U-Net para extracción automatizada de lagos glaciares.
 - **05_arcpy_ndsi_snow_cover.py**: (Concepto: Seguimiento de nieve). Script automatizado de ArcGIS Pro para mapeo NDSI.
 - **06_multitemporal_change_detection.py**: (Concepto: Fusión de sensores multitemporal). Fusión de series temporales Sentinel-1 SAR y Sentinel-2 Óptico para detectar algorítmicamente cambios en la cobertura terrestre y eventos de desprendimiento glaciar entre dos fechas (T1 vs T2). **Incluye Detección de Anomalías RX en ENVI y análisis de Series Temporales en Python para predecir Inundaciones por Desborde de Lagos Glaciares (GLOFs).**
-

CAPÍTULO 3: Hidrología y Modelamiento de Cuencas

Objetivo Académico: Comprender la mecánica del flujo de agua, modelado del terreno y gestión de cuencas.

Chapter_03/

- **01_dem_hydro_conditioning.py**: (Concepto: Corrección del terreno). Relleno de sumideros y aplicación de correcciones TIN a DEMs.

- **02_archydro_basin_delineation.py**: (Concepto: Enrutamiento de flujo automatizado). Uso de ArchHydro y PySheds para delimitar la Cuenca del Río Grey.
 - **03_morphometric_parameters.py**: (Concepto: Rasgos físicos de la cuenca). Cálculo del factor de forma, pendiente media y Curva Hipsométrica.
 - **04_drainage_and_strahler.py**: (Concepto: Jerarquía de corrientes). Cálculo de densidad de drenaje y orden de corrientes de Strahler.
 - **05_water_balance_isohyets.py**: (Concepto: Entradas/salidas de hidrología espacial). Generación de Isoyetas e Isotermas para un modelo espacial de Balance Hídrico.
-

CAPÍTULO 4: Vulnerabilidad e Impactos en los Ecosistemas

Objetivo Académico: Comprender las consecuencias biológicas y humanas de los cambios físicos.

Chapter_04/

- **01_maxent_modeling (R/Python)**: (Concepto: Modelado de Distribución de Especies). Mapeo de cómo migrará la flora/fauna a medida que cambia el clima de la cuenca.
 - **02_vulnerability_index_mce.py**: (Concepto: Evaluación Multicriterio). Combinar precipitación, retroceso glaciar y riesgos de inundación en un "Mapa de Calor de Vulnerabilidad Climática". **Incluye Detección de Anomalías por Estrés de Vegetación/Cicatrices de Incendios usando R (bfast), ArcGIS Pro (CCDC) y validación manual visual.**
-

CAPÍTULO 5: Cartografía y Planes de Manejo

Objetivo Académico: Comunicar datos espaciales claramente a través de salidas SIG estándar.

Chapter_05/

- **01_map_automation_layout.py**: (Concepto: Automatización cartográfica). Script **arcpy.mp** generando mapas PDF estandarizados.
 - **02_watershed_management_report.py**: (Concepto: Reportes). Compilación de estadísticas, balance hídrico e índices de vulnerabilidad en un plan de manejo final.
-

CAPÍTULO 6: Proyecto Capstone - El Pipeline Unificado Lineal

Objetivo Académico: Sintetizar módulos anteriores en un único código automatizado.

Chapter_06/

- **main_linear_pipeline.py**: (Concepto: Integración de sistemas). Un script masivo en Python que activa linealmente descargas, preprocesamiento, inferencia de IA, delimitación de cuencas y generación de reportes en un bucle de ejecución continuo.
-

ARQUITECTURAS AVANZADAS

CAPÍTULO 7: Orquestación Agéntica (LangGraph)

Objetivo Académico: Pasar del scripting lineal y rígido a agentes de IA autónomos impulsados por máquinas de estado.

Chapter_07/

- **Concepto:** En lugar de un script que se ejecuta de arriba a abajo, construimos agentes de IA especializados que "deciden" cuándo actuar según el estado de los datos.
- **Acción:** Construir una red LangGraph con un **AcquisitionAgent**, **GlacierAgent**, **HydrologyAgent** y **ReportAgent**. Pasan de forma autónoma cargas de datos (como GeoTIFFs) entre sí, manejando errores y reintentos de forma inteligente.

CAPÍTULO 8: El Efecto Cascada

Objetivo Académico: Pasar de métricas aisladas a modelar una reacción en cadena física.

Chapter_08/

- **Concepto:** Los desastres no ocurren de forma aislada. Vincularemos programáticamente los modelos para demostrar causa y efecto.
- **Acción:** Un framework de Python que rastrea específicamente la causalidad estadística: *Anomalía de Temperatura (Ch1) → Expansión del Lago (Ch2) → Balance Hídrico Alterado (Ch3) → Cambio de Nicho de Alta Vulnerabilidad (Ch4)*. **Incluye validación multiplataforma comparando las anomalías detectadas automáticamente con la detección manual experta.**

CAPÍTULO 9: Modelo PyTorch Multitarea

Objetivo Académico: Actualizar el Deep Learning estándar a arquitecturas avanzadas multicabezal.

Chapter_09/

- **Concepto:** Ejecutar múltiples redes neuronales separadas es computacionalmente costoso. El aprendizaje multitarea predice varias cosas a la vez.
- **Acción:** Actualizar la U-Net del Capítulo 2 a una **CNN Multicabezal**. Un único modelo PyTorch que ingiere tensores Ópticos, SAR y DEM simultáneamente para generar máscaras en una sola pasada:
 - (1) Segmentación del Lago Glaciar
 - (2) Cobertura de Nieve/Hielo
 - (3) Zonas de Riesgo de Inundación
 - **(4) Cabezal de Detección de Cambios Multitemporal:** Puntuación de anomalías que resalta los cambios estructurales en el terreno entre dos años diferentes.

CAPÍTULO 10: Integración de Base de Datos Espacial (PostGIS)

Objetivo Académico: Pasar de archivos planos (Shapefiles/GeoTIFFs) a bases de datos espaciales empresariales.

Chapter_10/

- **Concepto:** Los archivos planos son difíciles de consultar a lo largo del tiempo. Las bases de datos permiten consultas SQL espaciales masivas.

- **Acción:** Configurar una base de datos PostgreSQL + PostGIS a través de Docker. Escribir scripts en Python ([SQLAlchemy](#), [GeoAlchemy2](#)) para ingerir los polígonos de salida (lagos, cuencas, zonas de vulnerabilidad) y metadatos ráster directamente en la base de datos.

CAPÍTULO 11: Dashboard Interactivo (SIG Full-Stack)

Objetivo Académico: Pasar de mapas PDF estáticos a SIG Web interactivo en tiempo real.

Chapter_11/

- **Concepto:** Las partes interesadas necesitan plataformas interactivas, no solo PDFs.
- **Acción:** Construir un backend en **FastAPI** que consulte la base de datos PostGIS, y un frontend en **React + MapLibre GL JS** para visualizar la Cascada Climática, Retroceso Glaciar y cambios en la Cuenca de forma dinámica a través del navegador web.